

钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂相关的药物相互作用[△]

王小楠^{1,2*}, 付冉^{1,2}, 孟璐^{1,2}, 丁琮洋^{1,2}, 董占军^{2#} (1. 河北医科大学研究生学院, 河北 石家庄 050017; 2. 河北省人民医院药学部, 河北 石家庄 050051)

中图分类号 R977.1⁺5

文献标志码 A

文章编号 1672-2124(2020)04-0503-05

DOI 10.14009/j.issn.1672-2124.2020.04.031

摘要 钠-葡萄糖共转运蛋白2(sodium-glucose cotransporter 2, SGLT-2)抑制剂是治疗2型糖尿病的新型口服药物。SGLT-2抑制剂通过降低肾糖阈,增加尿葡萄糖排泄,同时排出部分能量;由于SGLT-2抑制剂的降糖机制依赖于血液和尿液中葡萄糖的浓度差,因此,在血糖较低的时候其效用就大大减弱,从而降低了低血糖发生风险。在降血糖外,SGLT-2抑制剂还有诸多获益,包括降低收缩压、舒张压,改变血液动力学,提高血细胞比容;降低体质量,减少内脏脂肪和皮下脂肪;降低尿酸;对心脏、肾脏还有保护作用。本文就我国批准使用的SGLT-2抑制剂恩格列净、达格列净和卡格列净的药物相互作用进行综述,以期临床医师和药师合理用药提供参考。

关键词 恩格列净; 达格列净; 卡格列净; 相互作用

Drug Interactions Associated with Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors[△]

WANG Xiaonan^{1,2}, FU Ran^{1,2}, MENG Lu^{1,2}, DING Congyang^{1,2}, DONG Zhanjun² (1. Graduate School, Hebei Medical University, Hebei Shijiazhuang 050017, China; 2. Dept. of Pharmacy, Hebei General Hospital, Hebei Shijiazhuang 050051, China)

ABSTRACT Sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT-2) inhibitor is a kind of new oral drug for the treatment of type 2 diabetes. SGLT-2 inhibitors increase urinary glucose excretion by lowering the renal glucose threshold while expelling some energy. The hypoglycemic mechanism of SGLT-2 inhibitors depends on the difference in glucose concentration in blood and urine, when the blood sugar is lower, its effectiveness is greatly weakened, and the risk of hypoglycemia decreased. In addition to lowering blood sugar, SGLT-2 inhibitors have many benefits, including lowering systolic and diastolic blood pressure, altering hemodynamics, increasing hematocrit, reducing body mass, reducing visceral and subcutaneous fat, reducing uric acid, and protecting the heart and kidney. This paper reviews the drug interactions of the SGLT-2 inhibitors empagliflozin, dapagliflozin and canagliflozin that are approved for use in China, so as to provide reference for rational drug use by clinicians and pharmacists.

KEYWORDS Empagliflozin; Dapagliflozin; Canagliflozin; Interaction

2019年国际糖尿病联盟的统计报告显示,全球成年糖尿病患者约为4.63亿例,占该年龄段世界人口的9.3%;预计到2030年,糖尿病患者将增至5.784亿例,患病率高达10.2%;2045年,糖尿病患者将增至7亿例,较2019年增加51%,患病率将达10.9%;我国是全球糖尿病患者数最多的国家,约1.164亿例,预计到2030年将会增至1.405亿例^[1-3]。糖尿病一般伴随高血压、高血脂等心血管疾病,患者服用抗糖尿病药的同时还联合应用多种药物,药物相互作用机会增加。恩格列净、达格列净和卡格列净均为钠-葡萄糖共转运蛋白2(sodium-glucose cotransporter 2, SGLT-2)抑制剂,但三者具有不同的药动学特性,见表1^[4]。本文就上述3种列净类药物

与常用口服降糖药、心血管系统用药及其他药物和食物的相互作用进行阐述。

表1 3种SGLT-2抑制剂的药动学特性
Tab 1 Pharmacokinetic properties of three kinds of SGLT-2 inhibitors

药动学参数	恩格列净	达格列净	卡格列净
生物利用度/%	78	78	60
蛋白结合率/%	86	91	99
主要代谢酶	UGT1A3、1A8、1A9和2B7	UGT1A9	UGT1A9、2B4
半衰期/h	5.6~13.1	12.0~14.0	13.7
粪排泄率/%	54.4	21.0	41.5
尿排泄率/%	41.2	75.0	33.0

注:UGT为尿苷二磷酸葡萄糖醛基转移酶

Note:UGT is UDP-glucuronosyl transferase

1 恩格列净

1.1 与口服降糖药联合应用

二甲双胍主要经有机阳离子转运体(organic cation transporter,OCT)1和OCT2转运,通过肾脏排泄。有Macha

△基金项目:2018年度河北省医学科学研究重点课题计划(No.20180008)

* 硕士研究生。研究方向:临床药学。E-mail:wxn0524@163.com

通信作者:主任药师,硕士生导师。研究方向:医院药学。E-mail:13313213656@126.com

等^[8]、Scheen^[9]和Rojas等^[10]考察了恩格列净与二甲双胍联合应用对药动学的影响,联合应用与单用时药动学参数的均值[90%置信区间(90%CI)]的比值范围为0.80~1.25,定义为无药动学相互作用。结果显示,恩格列净的最大血药浓度(C_{max})、药时曲线下面积(AUC)的几何均值及90%CI分别为1.01(0.89~1.14)、0.97(0.92~1.02),联合应用恩格列净也不影响二甲双胍的 C_{max} 、AUC等参数,提示两者无药动学相互作用。

格列美脲主要经CYP2C9代谢。Macha等^[11]通过16例健康男性志愿者参与的开放交叉试验,考察了恩格列净与格列美脲联合应用对药动学的影响。结果显示,恩格列净的 C_{max} 、AUC的几何均值及90%CI分别为0.96(0.88~1.04)、0.95(0.92~0.99),联合应用恩格列净也不影响格列美脲的 C_{max} 、AUC等参数,提示两者无药动学相互作用。

西格列汀主要经OCT3转运,通过肾脏排泄,是P糖蛋白(P-glycoprotein, p-gp)的底物。Brand等^[12]和Scheen^[13]考察了恩格列净与西格列汀联合应用对药动学的影响。结果显示,恩格列净的 C_{max} 、AUC的几何均值及90%CI分别为1.08(0.97~1.19)、1.10(1.04~1.17),联合应用恩格列净也不影响西格列汀的 C_{max} 、AUC等参数,提示两者无药动学相互作用。

利格列汀经OCT2、P-gp转运,通过胆汁和肠道排泄。Friedrich等^[14]考察了恩格列净与利格列汀联合应用对药动学的影响。结果显示,恩格列净的 C_{max} 、AUC的几何均值及90%CI分别为0.88(0.79~0.99)、1.02(0.97~1.07),恩格列净的 C_{max} 有轻微降低,但差异不具有统计学意义($P>0.05$),恩格列净不影响利格列汀的药动学参数,提示两者联合应用耐受性良好。

1.2 与心血管系统用药联合应用

华法林主要经CYP2C9代谢。Macha等^[15]和Scheen^[16]考察了恩格列净与华法林联合应用对药动学的影响及耐受性。结果显示,恩格列净的 C_{max} 、AUC的几何均值及90%CI分别为1.01(0.90~1.13)、1.01(0.97~1.05),恩格列净不影响S-华法林、R-华法林的药动学和药效学参数,临床可以根据需要联合应用。

辛伐他汀主要经CYP3A4代谢。Macha等^[17]考察了恩格列净与辛伐他汀联合应用对药动学的影响。结果显示,恩格列净的 C_{max} 、AUC的几何均值及90%CI分别为1.10(0.97~1.24)、1.02(0.99~1.05),辛伐他汀和辛伐他汀酸的 C_{max} 、AUC的几何均值及90%CI分别为0.97(0.76~1.24)、1.01(0.80~1.28)和0.97(0.85~1.11)、1.05(0.90~1.22),恩格列净对辛伐他汀的药动学有影响,但不具有临床意义,临床可以根据需要联合应用。

维拉帕米是P-gp的底物和抑制剂,为CYP1A2、CYP2C8和CYP3A4/5抑制剂;雷米普利经肝药酶代谢为活性药物;地高辛经P-gp蛋白转运,通过肾脏排泄。Macha等^[18]考察了恩格列净与维拉帕米、雷米普利及地高辛的相互作用。结果显示,与维拉帕米联合应用时,恩格列净的 C_{max} 、AUC的几何均值及90%CI分别为0.92(0.85~1.00)、1.03(0.99~1.07);与雷米普利联合应用时,恩格列净的 C_{max} 、AUC的几何均值及90%CI分别为1.04(0.90~1.20)、1.08(1.01~1.16);与地高

辛联合应用时,恩格列净的 C_{max} 、AUC的几何均值及90%CI分别为1.12(0.99~1.31)、1.06(0.97~1.16);恩格列净与维拉帕米、雷米普利联合应用无药动学相互作用;与地高辛联合应用时,恩格列净的 C_{max} 有轻微升高,在实验观察期间没有发生严重不良反应,提示两者联合应用可能存在没有临床意义的药动学相互作用。

氢氯噻嗪和托拉塞米可以降低抗糖尿病药的疗效。Giessmann等^[19]通过22例2型糖尿病患者参与的试验,考察了恩格列净与氢氯噻嗪或托拉塞米联合应用对药动学的影响。结果显示,与氢氯噻嗪或托拉塞米联合应用时,恩格列净的 C_{max} 、AUC的几何均值及90%CI分别为1.03(0.89~1.19)、1.08(0.98~1.18)或1.07(0.97~1.18)、1.08(1.00~1.16),恩格列净不影响氢氯噻嗪或托拉塞米的药动学参数,提示临床可以联合应用。

1.3 与其他药物和食物的相互作用

炔雌醇通过CYP3A羟基化代谢,40%经尿液排泄,60%经胆汁排泄;左炔诺孕酮主要生成葡萄糖醛酸和硫酸盐结合物,45%经尿液排泄,32%经胆汁排泄。Macha等^[20]通过18例健康绝经前女性参与的开放交叉试验,考察了恩格列净与避孕药炔雌醇/左炔诺孕酮(30/150 μg)联合应用是否存在潜在药物相互作用。结果显示,多次给予恩格列净后,炔雌醇和左炔诺孕酮药动学参数 C_{max} 、AUC的几何均值及90%CI分别为0.99(0.93~1.05)、1.03(0.98~1.08)和1.06(0.99~1.13)、1.02(0.99~1.05),提示恩格列净对复方炔雌醇/左炔诺孕酮无药动学相互作用。

吉非贝齐是有机阴离子转运多肽(organic anion transporting polypeptide, OATP)1B1/3和有机阴离子转运体(organic anion transporter, OAT)3抑制剂;利福平是CYP450酶诱导剂和OATP1B1/3抑制剂;丙磺舒是UGT和OAT3抑制剂。Macha等^[21]通过健康受试者参与的2项开放随机交叉研究,考察了恩格列净与吉非贝齐、利福平及丙磺舒是否存在潜在相互作用。结果显示,与吉非贝齐、利福平或丙磺舒联合应用时,恩格列净的 C_{max} 、AUC均显著增加,但AUC增加程度<2倍,提示吉非贝齐、利福平或丙磺舒与恩格列净联合应用不存在临床意义的相互作用,联合用药时无需调整剂量,见表2。

表2 吉非贝齐、利福平和丙磺舒对恩格列净 C_{max} 、AUC几何均值(90%CI)的影响

Tab 2 Effects of gemfibrozil, rifampicin and probenecid on the C_{max} , AUC geometric mean(90%CI) of empagliflozin

恩格列净 药动学参数	与吉非贝齐 联合应用	与利福平 联合应用	与丙磺舒 联合应用
C_{max}	1.15(1.06~1.25)	1.75(1.60~1.92)	1.26(1.14~1.61)
AUC	1.59(1.52~1.66)	1.35(1.30~1.41)	1.53(1.46~1.61)

Macha等^[22]通过18例健康男性受试者参与的1项3个周期的交叉对照试验,考察了食物对恩格列净药动学的影响。结果发现,恩格列净的 C_{max} 、AUC的几何均值及90%CI分别为0.63(0.57~0.70)、0.84(0.81~0.87),食物对恩格列净的药动学没有临床意义的影响,提示可以空腹或者餐后服用恩格列净。

2 达格列净

2.1 与口服降糖药联合应用

吡格列酮主要经 CYP2C9 代谢,少量经 CYP3A4 代谢。Kasichayanula 等^[23]通过 24 例健康志愿者参与的开放随机的 3 个周期交叉对照试验,考察了达格列净与吡格列酮联合应用对药动学的影响。结果显示,达格列净的 $C_{\max}$ 、 AUC 的几何均值及 90% CI 分别为 1.09 (1.00 ~ 1.18)、1.03 (0.98 ~ 1.08), 吡格列酮的 $C_{\max}$ 、 AUC 的几何均值及 90% CI 分别为 0.93 (0.75 ~ 1.15)、1.00 (0.90 ~ 1.13); 联合应用达格列净时,吡格列酮 $C_{\max}$ 的 90% CI 下限低于正常值,但达格列净、吡格列酮的血药浓度达峰时间 ($T_{\max}$)、半衰期 ($t_{1/2}$) 没有统计学意义上的改变,两者联合应用耐受性良好,提示达格列净与吡格列酮可以联合应用,无需调整剂量。

Kasichayanula 等^[23]通过 18 例健康志愿者参与的开放随机的 3 个周期交叉对照试验,考察达格列净与二甲双胍联合应用对药动学的影响。结果显示,达格列净的 $C_{\max}$ 、 AUC 的几何均值及 90% CI 分别为 0.93 (0.85 ~ 1.02)、1.00 (0.94 ~ 1.05), 联合应用达格列净也不影响二甲双胍的 $C_{\max}$ 、 AUC 等参数,提示两者联合应用耐受性良好。

Kasichayanula 等^[23]通过 18 例健康志愿者参与的随机 5 个周期交叉单剂量试验,考察了达格列净与格列美脲或西格列汀联合应用对药动学的影响。结果显示,与格列美脲联合应用时,达格列净的 $C_{\max}$ 、 AUC 的几何均值及 90% CI 分别为 1.01 (0.92 ~ 1.10)、0.99 (0.96 ~ 1.02), 达格列净使格列美脲的 AUC 增加了 13%, 不具有临床意义,也不需要调整剂量。但 Lexicomp 将两者联合应用列为 D 级,认为联合应用可以增

强磺脲类药物的降糖作用。与西格列汀联合应用时,达格列净的 $C_{\max}$ 、 AUC 的几何均值范围均在 0.80 ~ 1.25,提示两者联合应用无药动学相互作用。

沙格列汀主要经 CYP3A4/5 代谢。Vakkalagadda 等^[24]通过 42 例健康受试者参与的 3 个周期的单剂量开放试验,考察了达格列净与沙格列汀联合应用对药动学的影响。结果显示,达格列净的 $C_{\max}$ 、 AUC 的几何均值及 90% CI 分别为 0.94 (0.87 ~ 1.03)、0.98 (0.96 ~ 1.01), 达格列净对沙格列汀及 5-OH 沙格列汀的药动学无明显影响,提示两者联合应用无药动学相互作用。

伏格列波糖在胃肠道几乎不吸收,不经肝肾代谢,主要经肠道排泄。Imamura 等^[25]通过 22 例 2 型糖尿病患者参与的开放多中心试验,考察了达格列净与伏格列波糖联合应用对药动学的影响。结果显示,达格列净的 $C_{\max}$ 、 AUC 的几何均值及 90% CI 分别为 1.04 (0.90 ~ 1.20)、1.01 (0.95 ~ 1.07); 与伏格列波糖联合应用时,达格列净的 $t_{1/2}$ 稍微延长,但清除率无统计学意义上的改变,临床可以根据需要联合应用。

2.2 与心血管系统用药联合应用

Kasichayanula 等^[24]考察了达格列净与辛伐他汀、缬沙坦、地高辛及华法林联合应用是否存在潜在相互作用。结果显示,达格列净对辛伐他汀没有药动学影响,对辛伐他汀酸 $C_{\max}$ 影响不大,但是辛伐他汀酸的 AUC 显著增加,提示两者合用应密切关注辛伐他汀的不良反应,对缬沙坦、地高辛、华法林无明显药动学相互作用,见表 3。

表 3 辛伐他汀、缬沙坦、地高辛和华法林对达格列净 $C_{\max}$ 、 AUC 几何均值 (90% CI) 的影响

达格列净药动学参数	与辛伐他汀联合应用	与缬沙坦联合应用	与地高辛联合应用	与华法林联合应用	
				S-华法林	R-华法林
$C_{\max}$	0.94 (0.82 ~ 1.07)	0.94 (0.76 ~ 1.16)	0.99 (0.84 ~ 1.16)	1.03 (0.99 ~ 1.12)	1.06 (1.00 ~ 1.15)
AUC	1.19 (1.01 ~ 1.40)	1.06 (0.87 ~ 1.30)	1.00 (0.86 ~ 1.17)	1.07 (1.01 ~ 1.14)	1.08 (1.03 ~ 1.12)

2.3 与其他药物和食物的相互作用

利福平和甲芬那酸分别为 UGT 的诱导剂和抑制剂。Kasichayanula 等^[27]通过 2 项开放非随机研究考察了达格列净与利福平和甲芬那酸联合应用的潜在药物相互作用。结果显示,达格列净的 $C_{\max}$ 、 AUC 的几何均值及 90% CI 分别为 0.93 (0.78 ~ 1.11)、0.78 (0.73 ~ 0.83) 和 1.13 (1.03 ~ 1.24)、1.51 (1.44 ~ 1.58); 与 UGT 诱导剂及抑制剂联合应用会改变达格列净的 AUC ,但 $T_{\max}$ 、 $t_{1/2}$ 和清除率均未改变,提示不存在临床意义上的药动学改变。

Kasichayanula 等^[28]通过 14 例健康受试者参与的 1 项开放随机的 2 个周期交叉对照试验,考察了食物对达格列净药动学的影响。结果发现,与空腹相比,高脂餐使达格列净的 $C_{\max}$ 降低了 31%, $T_{\max}$ 延长了 1 h,对 AUC 影响不大。推测高脂饮食对达格列净 $C_{\max}$ 的影响不具有临床意义,提示可以选择空腹或者餐后服用达格列净。

3 卡格列净

3.1 与口服降糖药联合应用

格列本脲主要经过 CYP2C9 代谢。Devineni 等^[29]通过开

放固定序列研究,考察了卡格列净与格列本脲、二甲双胍的相互作用。结果显示,卡格列净使格列本脲的 $C_{\max}$ 轻微降低, AUC 基本不变, $t_{1/2}$ 缩短; 对二甲双胍的 $C_{\max}$ 没有影响,使 AUC 增加、 $t_{1/2}$ 延长,但都没有统计学意义上的改变; 提示卡格列净与格列本脲、二甲双胍无相互作用。

替格列汀主要通过 CYP3A4 和黄素单加氧酶 3 代谢。Kinoshita 等^[30]通过开放单向交叉试验考察了卡格列净与替格列汀的相互作用。结果显示,卡格列净的 $C_{\max}$ 、 AUC 的几何均值及 90% CI 分别为 0.98 (0.88 ~ 1.10)、0.98 (0.95 ~ 1.01), 卡格列净不影响替格列汀的药动学参数,但增强了替格列汀的药效学,使血浆胰高血糖素样肽-1 水平升高,临床可以根据需要联合应用。

3.2 与心血管系统用药联合应用

Devineni 等^[31]通过对健康受试者参与的单中心开放固定序列的两阶段研究,考察了卡格列净与氢氯噻嗪联合应用对药动学的影响。结果显示,卡格列净的 $C_{\max}$ 、 AUC 的几何均值及 90% CI 分别为 1.15 (1.06 ~ 1.25)、1.12 (1.08 ~ 1.17), 提示卡格列净与氢氯噻嗪不存在临床相关的相互作用。

Devineni 等^[29]通过开放固定序列单中心研究,考察了卡

格列净与辛伐他汀联合应用对药动学的影响。结果显示,辛伐他汀和辛伐他汀酸的 $C_{\max}$ 、 AUC 的几何均值及 90% CI 分别为 1.09(0.90~1.31)、1.12(0.94~1.33) 和 1.26(1.10~1.45)、1.18(1.03~1.35);卡格列净使辛伐他汀的 $C_{\max}$ 、 AUC 分别增加了 9%、12%,使辛伐他汀酸的 $C_{\max}$ 、 AUC 分别增加了 26%、18%;但在试验观察期间,卡格列净与辛伐他汀联合应用耐受性良好。

Devineni 等^[3]通过 3 项开放 I 期临床研究,考察了卡格列净与华法林、地高辛联合应用对药动学的影响。结果显示,卡格列净使地高辛的 $C_{\max}$ 、 AUC 分别增加了 36%、20%;卡格列净不影响华法林的药动学和药效学,联合应用期间没有发现与临床相关的安全性事件;提示卡格列净与华法林、地高辛不存在药动学相互作用。

3.3 与其他药物和食物的相互作用

Devineni 等^[3]通过健康受试者参与的开放试验,考察了卡格列净与炔雌醇/左炔诺孕酮(30/150 μg)联合应用是否存在潜在药物相互作用。结果显示,多次给予卡格列净后,炔雌

醇和左炔诺孕酮的 $C_{\max}$ 、 AUC 的几何均值及 90% CI 分别为 0.99(0.93~1.05)、1.03(0.98~1.08) 和 1.06(0.99~1.13)、1.02(0.99~1.05);与单药相比,联合用药使口服避孕药炔雌醇/左炔诺孕酮的 $C_{\max}$ 、 AUC 分别增加了 22%、6%,但没有发生与临床相关的安全性事件,提示卡格列净与复方炔雌醇/左炔诺孕酮无药动学相互作用。

利福平和丙磺舒分别是 UGT 的诱导剂和抑制剂;环孢素是 P-gp、OATP2 和多药耐药相关蛋白 2 抑制剂。Devineni 等^[3]通过 3 项独立单中心开放固定序列试验,考察了卡格列净与利福平、丙磺舒及环孢素的潜在药物相互作用。结果显示,利福平使卡格列净的 $C_{\max}$ 、 AUC 分别降低了 28%、51%;丙磺舒使卡格列净的 $C_{\max}$ 、 AUC 分别增加了 13%、21%;环孢素使卡格列净的 AUC 增加了 23%,但不影响其 $C_{\max}$;卡格列净与利福平联合应用,会降低卡格列净的血药浓度,且治疗期间不良事件增多,需要密切监测血糖并增加卡格列净的剂量;卡格列净与丙磺舒和环孢素联合应用耐受性良好,见表 4。

表 4 利福平、丙磺舒和环孢素 A 对卡格列净 $C_{\max}$ 、 AUC 几何均值(90% CI) 的影响

Tab 4 Effects of rifampicin, probenecid and cyclosporin A on the $C_{\max}$, AUC geometric mean(90% CI) of canagliflozin

卡格列净的药动学参数	与利福平联合应用	与丙磺舒联合应用	与环孢素联合应用
$C_{\max}$	0.72(0.61~0.84)	1.13(1.00~1.28)	1.01(0.91~1.11)
AUC	0.49(0.44~0.54)	1.21(1.16~1.25)	1.23(1.19~1.25)

Devineni 等^[3]通过健康受试者参与的开放随机交叉单剂量两阶段研究,考察了食物对卡格列净药动学的影响。结果显示,卡格列净的 $C_{\max}$ 、 AUC 的几何均值及 90% CI 分别为 1.08(1.03~1.30)、1.01(0.89~1.13),卡格列净 $C_{\max}$ 的 90% CI 上限轻微升高,提示可以选择空腹或者餐后服用。

总之,通过文献检索和汇总可以看出,SGLT-2 抑制剂与常见的口服降糖药、心血管系统用药及口服避孕药等药物联合应用是相对安全的。对 SGLT-2 抑制剂代谢途径有影响的药物,如吉非罗齐、利福平和丙磺舒等,可能导致 SGLT-2 抑制剂暴露量的显著变化,临床可以根据需要选择联合应用;因影响药效学的因素很多,联合用药时仍要密切监测血糖,以防引起高血糖或者低血糖。

参考文献

[1] Saeedi P, Petersohn I, Salpea P, et al. Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition [J]. Diabetes Res Clin Pract, 2019, 157: 107843.

[2] Khan RMM, Chua ZJY, Tan JC, et al. From Pre-Diabetes to Diabetes: Diagnosis, Treatments and Translational Research [J]. Medicina: Kaunas. 2019, 55 (9). pii: E546. doi: 10.3390/medicina55090546.

[3] Chawla G, Chaudhary KK. A complete review of empagliflozin: Most specific and potent SGLT2 inhibitor used for the treatment of type 2 diabetes mellitus [J]. Diabetes Metab Syndr, 2019, 13 (3): 2001-2008.

[4] Dhillon S. Dapagliflozin: A Review in Type 2 Diabetes [J]. Drugs, 2019, 79(10): 1135-1146.

[5] Kasichayanula S, Liu X, Lacreata F, et al. Clinical pharmacokinetics

and pharmacodynamics of dapagliflozin, a selective inhibitor of sodium-glucose co-transporter type 2 [J]. Clin Pharmacokinet, 2014, 53(1): 17-27.

[6] Deeks ED, Scheen AJ. Canagliflozin: A Review in Type 2 Diabetes [J]. Drugs, 2017, 77(14): 1577-1592.

[7] Obermeier M, Yao M, Khanna A, et al. In vitro characterization and pharmacokinetics of dapagliflozin (BMS-512148), a potent sodium-glucose cotransporter type II inhibitor, in animals and humans [J]. Drug Metab Dispos, 2010, 38(3): 405-414.

[8] Macha S, Dieterich S, Mattheus M, et al. Pharmacokinetics of empagliflozin, a sodium glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitor, and metformin following co-administration in healthy volunteers [J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2013, 51(2): 132-140.

[9] Scheen AJ. The safety of empagliflozin plus metformin for the treatment of type 2 diabetes [J]. Expert Opin Drug Saf, 2018, 17(8): 837-848.

[10] Rojas C, Link J, Meinicke T, et al. Pharmacokinetics of fixed-dose combinations of empagliflozin/metformin compared with individual tablets in healthy subjects [J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2016, 54(4): 282-292.

[11] Macha S, Mattheus M, Pinnetti S, et al. Pharmacokinetics of empagliflozin, a sodium glucose cotransporter 2 inhibitor and glimepiride following co-administration in healthy volunteers: a randomised, open-label, crossover study [J]. Diab Res Clin Metab, 2012, 1: 1-7.

[12] Brand T, Macha S, Mattheus M, et al. Pharmacokinetics of empagliflozin, a sodium glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor, coadministered with sitagliptin in healthy volunteers [J]. Adv Ther, 2012, 29(10): 889-899.

[13] Scheen AJ. Pharmacokinetic Characteristics and Clinical Efficacy of an SGLT2 Inhibitor Plus DPP-4 Inhibitor Combination Therapy in

- Type 2 Diabetes [J]. Clin Pharmacokinet, 2017, 56(7) : 703-718.
- [14] Friedrich C, Metzmann K, Rose P, et al. A randomized, open-label, crossover study to evaluate the pharmacokinetics of empagliflozin and linagliptin after coadministration in healthy male volunteers [J]. Clin Ther, 2013, 35(1) : A33-A42.
- [15] Macha S, Rose P, Mattheus M, et al. Lack of drug-drug interaction between empagliflozin, a sodium glucose cotransporter 2 inhibitor, and warfarin in healthy volunteers [J]. Diabetes Obes Metab, 2013, 15(4) : 316-323.
- [16] Scheen AJ. Pharmacokinetic and pharmacodynamic profile of empagliflozin, a sodium glucose co-transporter 2 inhibitor [J]. Clin Pharmacokinet, 2014, 53(3) : 213-225.
- [17] Macha S, Lang B, Pinnetti S, et al. Lack of pharmacokinetic interaction between the sodium glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor empagliflozin and simvastatin in healthy volunteers [J]. J Diabetes Investig, 2012, 3(Suppl 1) : 228.
- [18] Macha S, Sennewald R, Rose P, et al. Lack of clinically relevant drug-drug interaction between empagliflozin, a sodium glucose cotransporter 2 inhibitor, and verapamil, ramipril, or digoxin in healthy volunteers [J]. Clin Ther, 2013, 35(3) : 226-235.
- [19] Giessmann T, Heise T, Macha S, et al. Lack of interaction between the sodium glucose cotransporter-2 inhibitor empagliflozin and hydrochlorothiazide or torasemide in patients with T2DM [J]. Diabetes 2012, 61(Suppl) : A614.
- [20] Macha S, Mattheus M, Pinnetti S, et al. Effect of empagliflozin on the steady-state pharmacokinetics of ethinylestradiol and levonorgestrel in healthy female volunteers [J]. Clin Drug Investig, 2013, 33(5) : 351-357.
- [21] Macha S, Koenen R, Sennewald R, et al. Effect of gemfibrozil, rifampicin, or probenecid on the pharmacokinetics of the SGLT2 inhibitor empagliflozin in healthy volunteers [J]. Clin Ther, 2014, 36(2) : 280-290.
- [22] Macha S, Jungnik A, Hohl K, et al. Effect of food on the pharmacokinetics of empagliflozin, a sodium glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, and assessment of dose proportionality in healthy volunteers [J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2013, 51(11) : 873-879.
- [23] Kasichayanula S, Liu X, Shyu WC, et al. Lack of pharmacokinetic interaction between dapagliflozin, a novel sodium-glucose transporter 2 inhibitor, and metformin, pioglitazone, glimepiride or sitagliptin in healthy subjects [J]. Diabetes Obes Metab, 2011, 13(1) : 47-54.
- [24] Vakkalagadda B, Lubin S, Reynolds L, et al. Lack of a Pharmacokinetic Interaction Between Saxagliptin and Dapagliflozin in Healthy Subjects: A Randomized Crossover Study [J]. Clin Ther, 2016, 38(8) : 1890-1899.
- [25] Imamura A, Kusunoki M, Ueda S, et al. Impact of voglibose on the pharmacokinetics of dapagliflozin in Japanese patients with type 2 diabetes [J]. Diabetes Ther, 2013, 4(1) : 41-49.
- [26] Kasichayanula S, Chang M, Liu X, et al. Lack of pharmacokinetic interactions between dapagliflozin and simvastatin, valsartan, warfarin, or digoxin [J]. Adv Ther, 2012, 29(2) : 163-177.
- [27] Kasichayanula S, Liu X, Griffen SC, et al. Effects of rifampin and mefenamic acid on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of dapagliflozin [J]. Diabetes Obes Metab, 2013, 15(3) : 280-283.
- [28] Kasichayanula S, Liu X, Zhang W, et al. Effect of a high-fat meal on the pharmacokinetics of dapagliflozin, a selective SGLT2 inhibitor, in healthy subjects [J]. Diabetes Obes Metab, 2011, 13(8) : 770-773.
- [29] Devineni D, Manitpisitkul P, Murphy J, et al. Effect of canagliflozin on the pharmacokinetics of glyburide, metformin, and simvastatin in healthy participants [J]. Clin Pharmacol Drug Dev, 2015, 4(3) : 226-236.
- [30] Kinoshita S, Kondo K. Evaluation of pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions of canagliflozin and teneligliptin in Japanese healthy male volunteers [J]. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2015, 11(1) : 7-14.
- [31] Devineni D, Vaccaro N, Polidori D, et al. Effects of hydrochlorothiazide on the pharmacokinetics, pharmacodynamics, and tolerability of canagliflozin, a sodium glucose co-transporter 2 inhibitor, in healthy participants [J]. Clin Ther, 2014, 36(5) : 698-710.
- [32] Devineni D, Manitpisitkul P, Vaccaro N, et al. Effect of canagliflozin, a sodium glucose co-transporter 2 inhibitor, on the pharmacokinetics of oral contraceptives, warfarin, and digoxin in healthy participants [J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2015, 53(1) : 41-53.
- [33] Devineni D, Vaccaro N, Murphy J, et al. Effects of rifampin, cyclosporine A, and probenecid on the pharmacokinetic profile of canagliflozin, a sodium glucose co-transporter 2 inhibitor, in healthy participants [J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2015, 53(2) : 115-128.
- [34] Devineni D, Manitpisitkul P, Murphy J, et al. Effect of food on the pharmacokinetics of canagliflozin, a sodium glucose co-transporter 2 inhibitor, and assessment of dose proportionality in healthy participants [J]. Clin Pharmacol Drug Dev, 2015, 4(4) : 279-286.

(收稿日期: 2019-10-26)

(上接第 502 页)

- [1] 李海霞, 后世翔, 祝子明. 综合干预对骨科 I 类切口围手术期预防使用抗菌药物效果分析 [J]. 安徽医药, 2019, 23(5) : 1040-1043.
- [2] 潘京京, 孙萌, 王惠川, 等. 西安市 14 所医院 I 类手术切口抗菌药物预防性应用分析 [J]. 中华医院感染学杂志, 2016, 26(6) : 1397-1399, 1403.
- [3] 史庆丰, 张尧, 孙伟, 等. 2013—2016 年上海市 86 所医院 I 类切口围术期抗菌药物预防应用调查分析 [J]. 中华医院感染学杂志, 2017, 27(24) : 5604-5607.
- [4] 宋攀, 黄垂国, 李云龙, 等. 抗菌药物在外科的不合理应用及对策 [J]. 中华医院感染学杂志, 2017, 27(3) : 717-720.
- [5] 国家卫生和计划生育委员会. 中国抗菌药物管理和细菌耐药现状报告 (2017 年版) [EB/OL]. (2017-11-13) [2019-11-15]. <http://www.nhc.gov.cn/zyygj/s3594/201904/1b5a42f0e326487295b260c813da9b0e/files/62f7304c79a945adbf4c09f7be39dd4.pdf>.
- [6] 卫生部办公厅. 关于进一步开展全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知 [J]. 卫办医政发 (2013) 37 号. 2013-05-06.

(收稿日期: 2019-11-15)